

**РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ПОСТАВЩИКЕ****1.1. Идентификатор продукта**

Product Code/Catalogue Number: 5360  
Номер Паспорта безопасности: D15649\_SDS\_Glycerol (5360) R2 \_RU  
Наименование продукта **Enzytec fluid Glycerol, R2**

**1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения**

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

**1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности**

Компания **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Analyzers & Automation  
Clinical Diagnostics  
Ratastie 2, P.O. Box 100  
FI-01621 Vantaa, Finland  
Номер телефона +358 10 329200  
Адрес электронной почты [system.support.fi@thermofisher.com](mailto:system.support.fi@thermofisher.com)

**1.4. Номер телефона экстренной связи**

CHEMTREC Russia 8-800-100-6346  
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)****2.1. Классификация вещества или смеси****CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**2.2. Элементы маркировки**

Не требуется.

**2.3. Прочие опасности**

Информация отсутствует

**РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)**

| Компонент                          | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                  |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий азид<br>(CAS #: 26628-22-8) | < 0.1 %         | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUN032) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

**РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**4.1. Описание мер первой помощи****Общие рекомендации**

При сохранении симптомов обратиться к врачу.

**Вдыхание**

Перенести на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Получить консультацию у врача.

**Попадание на кожу**

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь.

**Попадание в глаза**

Тщательно промыть большим количеством воды минимум 15 минут и получить консультацию у врача.

**Проглатывание**

Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

**4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные**

Информация отсутствует.

**4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

Лечить симптоматически.

**РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ****5.1. Средства пожаротушения****Пригодные средства пожаротушения**

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыленная вода. Спиртостойкая пена. Огнетушащий порошок. Двуокись углерода (CO<sub>2</sub>).

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

**5.2. Особые опасные факторы, связанные с использованием данного вещества или смеси**

Термальное разложение может привести к высвобождению раздражающих газов и испарений.

**Опасные продукты горения**

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

**5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

**РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ****6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях**

Использовать персональное защитное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию.

**6.2. Меры по охране окружающей среды**

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Не допускать попадания в водоемы, канализацию, подвалы или замкнутые пространства.

**6.3. Материалы и методы для сдерживания распространения и уборки**

Впитать инертным поглощающим материалом.

**6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

**РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

## 7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению

Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу и в глаза.

## 7.2. Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

## 7.3. Специфические способы конечного применения

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Компонент Пределы воздействия

| Компонент   | Финляндия                                                                                  | Европейский Союз                                                | Соединенное Королевство                                         | Германия                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Натрий азид | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>lho | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable) |

| Компонент   | Швеция                                                                               | Норвегия                                                                       | Дания                                     | Франция                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий азид | STV: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |

### 8.2. Меры контроля воздействия

#### Технические меры

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

#### Средства индивидуальной защиты

##### Защита глаз

Защитные очки с боковыми щитками (стандарт EC - EN 166)

##### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток   | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Одноразовые перчатки | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинными рукавами

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

#### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать

респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Гигиенические меры

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## Меры контроля воздействия на окружающую среду

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид                                | Информация отсутствует |                                |
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Данные отсутствуют     | Метод - Информация отсутствует |
| Скорость испарения                         | Данные отсутствуют     |                                |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                 |
| Удельный вес / Плотность                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Взрывоопасные свойства                     | Информация отсутствует |                                |
| Окисляющие свойства                        | Информация отсутствует |                                |

### 9.2. Прочая информация

Данные отсутствуют

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реакционная способность

Данные отсутствуют

### 10.2. Химическая стабильность

Стабильно при нормальных условиях

### 10.3. Возможность опасных реакций

Информация отсутствует.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Неизвестно.

## 10.5. Несовместимые материалы

Тяжелые металлы.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует

#### (а) острая токсичность;

##### Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### Вдыхание

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент   | LD50 перорально         | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|-------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| Натрий азид | LD50 = 27 mg/kg ( Rat ) | -              |                   |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют.

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют.

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

##### Респираторный

Данные отсутствуют.

##### Кожа

Данные отсутствуют.

#### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

#### (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

#### (г) репродуктивной токсичности;

Данные отсутствуют.

#### (H) STOT-при однократном воздействии;

Данные отсутствуют.

#### (I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют.

#### Органы-мишени

Информация отсутствует.

#### (j) стремление опасности;

Данные отсутствуют.

#### Симптомы / Эффекты,

как острые, так и замедленные

Информация отсутствует

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

## 12.1. Токсичность

| Компонент   | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                   | Водяная блоха | Пресноводные водоросли | Микро токсикология |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Натрий азид | LC50: = 5.46 mg/L, 96h<br>flow-through<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.7 mg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss) |               |                        |                    |

## 12.2. Стойкость и способность к разложению

Информация отсутствует

## 12.3. Потенциал бионакопления

Информация отсутствует

## 12.4. Подвижность в почве

Информация отсутствует

## 12.5. Результаты оценки РВТ и vPvB

Нет данных для оценки.

## 12.6. Другие побочные эффекты

Неизвестно

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы обращения с отходами

**Остаточные отходы/ неиспользованные продукты**

Утилизация в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка**

Утилизация в соответствии с местными нормативами.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

|                                                | IMDG/IMO            | ADR                 | IATA                |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                | Не регламентируется | Не регламентируется | Не регламентируется |
| 14.1. Номер UN                                 | -                   | -                   | -                   |
| 14.2. Собственное транспортное наименование UN | -                   | -                   | -                   |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  | -                   | -                   | -                   |
| 14.4. Группа упаковки                          | -                   | -                   | -                   |

### 14.5. Факторы опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

### 14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Никаких специальных мер предосторожности необходимы

### 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006

## 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры X = перечисленных

| Компонент   | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS<br>(Австралийский<br>перечень<br>химических<br>веществ) | KECL |
|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------|------|
| Натрий азид | 247-852-1 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X                                                            | X    |

### Национальные нормативы

| Компонент   | Германия классификации воды (VwVwS) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Натрий азид | WGK 2                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H300 - Смертельно при проглатывании

H400 - Весьма токсично для водных организмов

H410 - Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

EUN032 - При контакте с кислотами выделяет очень токсичный газ

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - Американская конференция промышленной гигиены

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

PNEC - Прогнозируемая безопасная концентрация

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

VOC - Летучие органические соединения

### Основная справочная литература и источники данных

---

Поставщики паспорт безопасности,  
Chemadvisor - LOLI,  
Merck Index,  
RTECS

**Рекомендации по обучению**

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Версия</b>             | 1                       |
| <b>Дата редакции</b>      | 06-июл-2016             |
| <b>Причина пересмотра</b> | Обновление CLP формата. |

**Отказ от ответственности**

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте